



Examen del Tema 2

Aritmética, Álgebra y Ecuaciones

Números Reales, Exponentes, Notación Científica y Ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos y simplifica siempre el resultado.
3. En los sistemas, indica el método usado (sustitución o reducción).
4. En notación científica, respeta el formato $a \times 10^n$ con $1 \leq |a| < 10$.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Números Reales y Fracciones (30 puntos)

1. (6 pts) Clasifica cada número en el conjunto más pequeño al que pertenece ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{I}$):

a) -12 b) $\sqrt{16}$ c) $\frac{3}{8}$ d) $\sqrt{5}$ e) $0,25$ f) $-\frac{2}{3}$

2. (6 pts) Calcula y simplifica:

a) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ b) $\frac{7}{8} \div \frac{21}{16}$ c) $\frac{2}{5} \cdot \frac{15}{4} - \frac{1}{2}$

3. (6 pts) Simplifica la fracción compleja:

$$\frac{\frac{3}{4} + \frac{1}{2}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{3}}$$

4. (6 pts) Ordena de menor a mayor:

$$\frac{5}{6}, \frac{7}{9}, \frac{3}{4}, \frac{11}{15}$$



5. (6 pts) Un tanque está lleno hasta $\frac{4}{5}$ de su capacidad. Se consume $\frac{1}{3}$ de la capacidad total y luego se añade $\frac{2}{15}$ de la capacidad total. ¿Qué fracción de la capacidad queda en el tanque?



2. Exponentes y Notación Científica (30 puntos)

1. (6 pts) Simplifica usando las propiedades de los exponentes:

$$a) \frac{2^5 \cdot 2^3}{2^6} \quad b) (3^2)^3 \cdot 3^{-4} \quad c) \frac{4^2 \cdot 4^{-3}}{4^{-2}}$$

2. (6 pts) Expresa en notación científica:

$$a) 0,000\,000\,42 \quad b) 5\,600\,000 \quad c) 0,003\,05$$

3. (6 pts) Calcula y expresa el resultado en notación científica:

$$a) (4 \times 10^5)(2,5 \times 10^{-3}) \quad b) \frac{9 \times 10^{-4}}{3 \times 10^{-7}}$$

4. (6 pts) Simplifica completamente:

$$\frac{(2^4)^2 \cdot 3^5}{2^5 \cdot 3^3}$$

5. (6 pts) La masa del Sol es aproximadamente $1,989 \times 10^{30}$ kg y la masa de la Tierra es $5,97 \times 10^{24}$ kg. ¿Cuántas veces más masivo es el Sol que la Tierra? Expresa el resultado en notación científica.



3. Ecuaciones Lineales y Sistemas de Ecuaciones (40 puntos)

1. (8 pts) Resuelve:

$$a) 5x - 3 = 2x + 9 \quad b) 2(x - 3) + 5 = 3(x + 1) - 7$$

2. (8 pts) Resuelve:

$$\frac{2x - 1}{3} = \frac{x + 4}{2}$$

3. (8 pts) Resuelve el sistema por el método de **reducción**:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 20 \\ 5x - 2y = 12 \end{cases}$$

4. (8 pts) En una papelería, 4 cuadernos y 3 lápices cuestan 40 Bs, mientras que 5 cuadernos y 2 lápices cuestan 43 Bs. Plantea el sistema de ecuaciones y halla el precio de cada artículo.

5. (8 pts) Resuelve:

$$\frac{x + 2}{4} - \frac{x - 1}{3} = \frac{5}{6}$$